

Trabajo Práctico – Virtualización con VirtualBox

Alumno: Gaston Duarte – gastonduarte912@gmail.com

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Profesor: David Roco

Fecha de Entrega: 23/06/2026

Índice

1. Introducción	2
2. Marco Teórico	2
3	
3. Caso Práctico	3
4	
4. Metodología Utilizada	4
5. Resultados Obtenidos	5
6. Conclusiones	5
7. Bibliografía	5
8. Anexos	6
7	8

Introducción

La virtualización es una tecnología que permite ejecutar varios sistemas operativos en una misma computadora física. Gracias a esta técnica es posible

crear entornos independientes llamados máquinas virtuales, que funcionan como si fueran computadoras reales.

Actualmente la virtualización es ampliamente utilizada en empresas, centros de datos, servicios en la nube y también en entornos educativos, ya que permite realizar pruebas y configuraciones sin afectar al sistema operativo principal.

El objetivo de este trabajo es analizar los conceptos fundamentales de la virtualización y demostrar su funcionamiento mediante un caso práctico utilizando una máquina virtual con Linux.

Marco Teórico

¿Qué es la virtualización?

La virtualización es el proceso mediante el cual se crea una versión virtual de un recurso físico, como un sistema operativo, un servidor o un dispositivo de almacenamiento.

En lugar de utilizar una computadora para cada sistema operativo, la virtualización permite ejecutar varios sistemas al mismo tiempo sobre el mismo hardware.

Máquina Host y Máquina Guest

Dentro de un entorno virtualizado existen dos conceptos importantes:

Host: computadora física donde se ejecuta el software de virtualización.

Guest: sistema operativo instalado dentro de la máquina virtual.

Por ejemplo:

- Host: Windows 11
- Guest: Ubuntu Linux

Hipervisor

El hipervisor es el software encargado de administrar las máquinas virtuales y distribuir los recursos físicos.

Sus funciones principales son:

- Administrar memoria RAM.
- Administrar CPU.
- Administrar almacenamiento.
- Aislar las máquinas virtuales entre sí.

Tipos de Hipervisores

Tipo 1 (Bare Metal)

Se ejecutan directamente sobre el hardware.

Ejemplos:

- VMware ESXi
- Microsoft Hyper-V

- Xen

Tipo 2 (Hosted)

Se ejecutan sobre un sistema operativo ya instalado.

Ejemplos:

- Oracle VirtualBox
- VMware Workstation

En este trabajo se utilizó VirtualBox, que pertenece a esta categoría.

Ventajas de la Virtualización

- Mejor aprovechamiento del hardware.
- Ahorro de costos.
- Facilidad para realizar pruebas.
- Mayor seguridad.
- Creación rápida de entornos de trabajo.
- Posibilidad de ejecutar distintos sistemas operativos simultáneamente.

Desventajas de la Virtualización

- Consumo adicional de recursos.
- Menor rendimiento respecto al hardware físico.
- Dependencia del sistema anfitrión.
- Requiere conocimientos básicos de configuración.

Caso Práctico

Para demostrar el funcionamiento de la virtualización se creó una máquina virtual utilizando Oracle VirtualBox.

Hardware utilizado

- Procesador AMD Ryzen 4650G
- 16 GB de RAM
- Windows 11

Software utilizado

- Oracle VirtualBox
- Ubuntu Linux

Procedimiento

1. Instalación de VirtualBox.
2. Descarga de la imagen ISO de Ubuntu.
3. Creación de una nueva máquina virtual.

4. Asignación de recursos:
 - a. 2 GB de RAM
 - b. 20 GB de almacenamiento virtual
5. Instalación de Ubuntu dentro de la máquina virtual.
6. Inicio del sistema operativo virtualizado.

Comandos ejecutados

Una vez instalado Ubuntu se realizaron pruebas básicas utilizando la terminal:

```
pwd
ls
mkdir prueba
cd prueba
touch archivo.txt
ls
```

Estos comandos permitieron comprobar el correcto funcionamiento del sistema operativo instalado dentro de la máquina virtual.

Metodología Utilizada

Para el desarrollo del trabajo se siguieron los siguientes pasos:

- Investigación sobre conceptos de virtualización.
- Lectura de documentación técnica.
- Instalación de VirtualBox.
- Configuración de una máquina virtual Linux.
- Ejecución de pruebas básicas.
- Registro de resultados mediante capturas de pantalla.

El trabajo fue realizado utilizando un enfoque práctico con el fin de relacionar los conceptos teóricos estudiados durante la cursada con una aplicación real.

Resultados Obtenidos

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios.

Se logró:

- Instalar correctamente Ubuntu dentro de una máquina virtual.
- Configurar memoria y almacenamiento virtual.
- Ejecutar comandos básicos de Linux.
- Verificar el funcionamiento independiente entre el sistema anfitrión y el sistema virtualizado.
- Comprobar que ambos sistemas operativos pueden coexistir en el mismo equipo físico.

Además, se observó que la virtualización permite experimentar con diferentes sistemas operativos sin modificar la instalación principal del equipo.

Conclusiones

La virtualización es una herramienta fundamental en la informática moderna debido a su capacidad para optimizar recursos y facilitar la administración de sistemas.

Durante la realización de este trabajo fue posible comprender cómo una computadora física puede ejecutar múltiples sistemas operativos de manera simultánea mediante el uso de un hipervisor.

La experiencia práctica permitió reforzar conceptos vistos durante la materia, especialmente aquellos relacionados con arquitectura de computadoras, sistemas operativos y administración de recursos.

Finalmente, se concluye que la virtualización constituye una tecnología ampliamente utilizada tanto en entornos educativos como empresariales debido a su flexibilidad, seguridad y eficiencia.

Bibliografía

- Documentación de VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/manual/>
- Ubuntu Server Guide: <https://ubuntu.com/server/docs>
- Redes virtuales con VBox: <https://wiki.archlinux.org/title/VirtualBox>
- **Odiard, Andrés.** *Tutorial TFI - Virtualización - Arquitectura y Sistemas Operativos*. YouTube, material de la cátedra de Arquitectura y Sistemas Operativos, 2025.

Anexos

<https://github.com/gastonduarte912-afk/Trabajo-Integrador-AySO-.git>

<https://youtu.be/OGHO4ocoIjU>

Hardware utilizado

- AMD Ryzen 4650G
- 16 GB RAM
- Windows 11

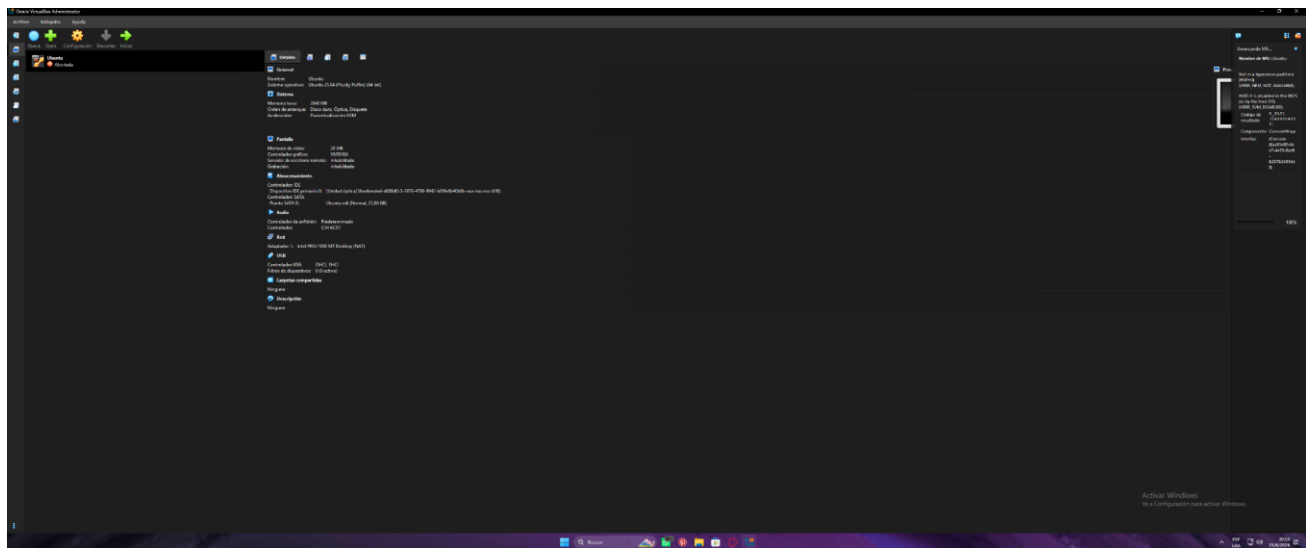
Software utilizado

- Oracle VirtualBox 7.x
- Ubuntu 25.04 (64 bits)

Configuración de la VM

- 2 GB RAM
- 20 GB Disco Virtual
- Red NAT

Anexo A:



Anexo B:

